NetApp Astra Trident 개요

NetApp Solutions

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/containers/anthos-with-netapp/a-w-n_trident_ontap_nfs.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Astra Trident 개요 . . . 1
- Astra Trident를 다운로드하십시오 . . . 1
- Hrom을 사용하여 Trident 연산자를 설치합니다 . . . 2
- Trident 연산자를 수동으로 설치합니다 . . . 4
- 스토리지 시스템 백엔드를 생성합니다 . . . 8
- NetApp ONTAP NFS 구성: NetApp의 Anthos . . . 8
- NetApp ONTAP iSCSI 구성: NetApp의 Anthos . . . 10
- NetApp Element iSCSI 구성: NetApp의 Anthos . . . 13

Astra Trident 개요

Astra Trident는 Anthos를 비롯한 컨테이너 및 Kubernetes 배포를 위한 오픈 소스 및 완벽하게 지원되는 스토리지 오케스트레이터입니다. Trident는 NetApp ONTAP 및 Element 스토리지 시스템을 포함한 전체 NetApp 스토리지 포트폴리오와 연동되며 NFS 및 iSCSI 연결도 지원합니다. Trident는 최종 사용자가 스토리지 관리자의 개입 없이 NetApp 스토리지 시스템에서 스토리지를 프로비저닝 및 관리할 수 있도록 하여 DevOps 워크플로우를 가속합니다.

관리자는 특정 수준의 성능을 보장하는 압축, 특정 디스크 유형 또는 QoS 수준을 비롯한 고급 스토리지 기능을 지원하는 스토리지 시스템 모델과 프로젝트 요구사항에 따라 여러 스토리지 백엔드를 구성할 수 있습니다. 이러한 백엔드를 정의한 후, 개발자는 프로젝트의 이러한 백엔드를 사용하여 지속적인 PVC(Volume Claim)를 생성하고 필요에 따라 컨테이너에 영구 저장소를 연결할 수 있습니다.

[오류: 그래픽 이미지가 없습니다]

Astra Trident는 빠른 개발 주기를 제공하며 Kubernetes와 마찬가지로 1년에 4회 릴리즈됩니다.

Astra Trident의 최신 버전인 22.01은 2022년 1월에 출시되었습니다. Kubernetes 배포를 찾을 수 있는 Trident의 버전에 대한 지원 매트릭스입니다 "여기".

20.04 릴리즈부터 Trident 운영자가 Trident 설정을 수행합니다. 운영자는 대규모 구축을 용이하게 하고 Trident 설치의 일부로 배포된 Pod에 대한 자동 복구를 포함한 추가 지원을 제공합니다.

21.01 릴리즈를 통해 Trident Operator의 설치를 용이하게 하는 제어 차트를 사용할 수 있게 되었습니다.

Astra Trident를 다운로드하십시오

구축된 사용자 클러스터에 Trident를 설치하고 영구 볼륨을 프로비저닝하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 설치 아카이브를 관리 워크스테이션에 다운로드하고 압축을 풉니다. Trident의 현재 버전은 22.01이며 다운로드할 수 있습니다 "여기".

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 ~]$ wget
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.01.0/trident-
installer-22.01.0.tar.gz
--2021-05-06 15:17:30--
https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.01.0/trident-
installer-22.01.0.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
```

```
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.01.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
[following]
--2021-05-06 15:17:30--  https://github-
releases.githubusercontent.com/77179634/a4fa9f00-a9f2-11eb-9053-
98e8e573d4ae?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210506%2Fus-east-
1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210506T191643Z&X-Amz-Expires=300&X-
Amz-
Signature=8a49a2a1e08c147d1ddd8149ce45a5714f9853fee19bb1c507989b9543eb36
30&X-Amz-
SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=77179634&response-
content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dtrident-installer-
22.01.0.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)... 185.199.108.154, 185.199.109.154,
185.199.110.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-
releases.githubusercontent.com)|185.199.108.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 38349341 (37M) [application/octet-stream]
Saving to: 'trident-installer-22.01.0.tar.gz'

100%[=================================================================
==============================================>] 38,349,341  88.5MB/s
in 0.4s

2021-05-06 15:17:30 (88.5 MB/s) - 'trident-installer-22.01.0.tar.gz'
saved [38349341/38349341]
```

2. 다운로드한 번들에서 Trident 설치를 추출합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 ~]$ tar -xzf trident-installer-
22.01.0.tar.gz
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 ~]$ cd trident-installer/
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$
```

Hrom을 사용하여 Trident 연산자를 설치합니다

> Helm은 GKE-Admin 워크스테이션에 기본적으로 설치되지 않습니다. Ubuntu에서 사용할 수 있는 apt 도구를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다.

1. 먼저, Trident에 이 파일을 전달할 수 있는 옵션이 없기 때문에 사용자 클러스터의 "kubecononfig" 파일을 참조할

필요가 없도록 환경 변수로 설정합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ export
KUBECONFIG=~/user-cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. Helm 명령을 실행하여 사용자 클러스터에 삼중덴트 네임스페이스를 생성하는 동안 Helm 디렉토리의 tarball에서 Trident 연산자를 설치합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ helm install trident
helm/trident-operator-22.01.0.tgz --create-namespace --namespace trident
NAME: trident
LAST DEPLOYED: Fri May  7 12:54:25 2021
NAMESPACE: trident
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
Thank you for installing trident-operator, which will deploy and manage
NetApp's Trident CSI
storage provisioner for Kubernetes.

Your release is named 'trident' and is installed into the 'trident'
namespace.
Please note that there must be only one instance of Trident (and
trident-operator) in a Kubernetes cluster.

To configure Trident to manage storage resources, you will need a copy
of tridentctl, which is
available in pre-packaged Trident releases.  You may find all Trident
releases and source code
online at https://github.com/NetApp/trident.

To learn more about the release, try:

  $ helm status trident
  $ helm get all trident
```

3. 네임스페이스에서 실행 중인 포드를 확인하거나 tridentctl 바이너리를 사용하여 설치된 버전을 확인하여 Trident가 성공적으로 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ oc get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-5z45l                   1/2     Running   2          30s
trident-csi-696b685cf8-htdb2        6/6     Running   0          30s
trident-csi-b74p2                   2/2     Running   0          30s
trident-csi-lrw4n                   2/2     Running   0          30s
trident-operator-7c748d957-gr2gw    1/1     Running   0          36s

[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.01.0          | 22.01.0          |
+----------------+----------------+
```

경우에 따라 고객 환경에 Trident 구축의 사용자 지정이 필요할 수 있습니다. 이러한 경우 Trident 연산자를 수동으로 설치하고 포함된 매니페스트를 업데이트하여 배포를 사용자 지정할 수도 있습니다.

Trident 연산자를 수동으로 설치합니다

1. 먼저, Trident에 이 파일을 전달할 수 있는 옵션이 없기 때문에 사용자 클러스터의 "kubecononfig" 파일을 참조할 필요가 없도록 환경 변수로 설정합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ KUBECONFIG=~/user-
cluster-1/user-cluster-1-kubeconfig
```

2. 트리덴트 설치 프로그램 디렉토리에는 필요한 모든 리소스를 정의하기 위한 매니페스트가 들어 있습니다. 적절한 매니페스트를 사용하여 '트리엔오케스트레이터' 사용자 지정 리소스 정의를 만듭니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/tridentorchestrators.tride
nt.netapp.io created
```

3. Trident 네임스페이스가 없으면 제공된 매니페스트를 사용하여 클러스터에 Trident 네임스페이스를 만듭니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl apply -f
deploy/namespace.yaml
namespace/trident created
```

4. 연산자에 대한 'erviceAccount', 'clusterRole', 'ClusterRoleBinding', 'erviceAccount', 'PodSecurityPolicy', 또는 연산자 자체에 대한 'erviceAccount' 등 Trident 운용자 구축에 필요한 리소스를 생성한다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/bundle.yaml
serviceaccount/trident-operator created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created
deployment.apps/trident-operator created
podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created
```

5. 다음 명령을 사용하여 운영자 배포 후 상태를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl get
deployment -n trident
NAME               READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
trident-operator   1/1     1            1           23s
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          41s
```

6. 운영자가 구축되었으므로 이제 Trident를 설치할 수 있습니다. 이를 위해서는 '트리엔오케스트레이터'를 만들어야 합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl describe
torc trident
Name:         trident
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
Metadata:
  Creation Timestamp:  2021-05-07T17:00:28Z
  Generation:          1
  Managed Fields:
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:spec:
```

```
        .:
        f:debug:
        f:namespace:
    Manager:      kubectl-create
    Operation:    Update
    Time:         2021-05-07T17:00:28Z
    API Version:  trident.netapp.io/v1
    Fields Type:  FieldsV1
    fieldsV1:
      f:status:
        .:
        f:currentInstallationParams:
          .:
          f:IPv6:
          f:autosupportHostname:
          f:autosupportImage:
          f:autosupportProxy:
          f:autosupportSerialNumber:
          f:debug:
          f:enableNodePrep:
          f:imagePullSecrets:
          f:imageRegistry:
          f:k8sTimeout:
          f:kubeletDir:
          f:logFormat:
          f:silenceAutosupport:
          f:tridentImage:
        f:message:
        f:namespace:
        f:status:
        f:version:
    Manager:         trident-operator
    Operation:       Update
    Time:            2021-05-07T17:00:28Z
  Resource Version:  931421
  Self Link:
/apis/trident.netapp.io/v1/tridentorchestrators/trident
  UID:               8a26a7a6-dde8-4d55-9b66-a7126754d81f
Spec:
  Debug:      true
  Namespace:  trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:          netapp/trident-autosupport:21.01
```

```
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Enable Node Prep:           false
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:22.01.0
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v22.01.0
Events:
  Type    Reason      Age   From                        Message
  ----    ------      ----  ----                        -------
  Normal  Installing  80s   trident-operator.netapp.io  Installing
Trident
  Normal  Installed   68s   trident-operator.netapp.io  Trident
installed
```

7. 네임스페이스에서 실행 중인 포드를 확인하거나 tridentctl 바이너리를 사용하여 설치된 버전을 확인하여 Trident가 성공적으로 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl get pods -n
trident
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-csi-bb64c6cb4-lmd6h         6/6     Running   0          82s
trident-csi-gn59q                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-m4szj                   2/2     Running   0          82s
trident-csi-sb9k9                   2/2     Running   0          82s
trident-operator-66f48895cc-lzczk   1/1     Running   0          2m39s

[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.01.0          | 22.01.0          |
+----------------+----------------+
```

스토리지 시스템 백엔드를 생성합니다

Astra Trident Operator 설치를 완료한 후에는 사용 중인 특정 NetApp 스토리지 플랫폼에 대한 백엔드를 구성해야 합니다. Astra Trident의 설정 및 구성을 계속하려면 아래 링크를 따라가십시오.

- "NetApp ONTAP NFS 를 참조하십시오"
- "NetApp ONTAP iSCSI를 참조하십시오"
- "NetApp Element iSCSI 를 참조하십시오"

"다음: 고급 구성 옵션: NetApp의 Anthos"

NetApp ONTAP NFS 구성: NetApp의 Anthos

NetApp ONTAP 스토리지 시스템과의 Trident 통합을 활성화하려면 스토리지 시스템과의 통신을 지원하는 백엔드를 생성해야 합니다.

1. 다운로드한 설치 아카이브에서 사용할 수 있는 예제 백엔드 파일이 'ample-input' 폴더 계층에 있습니다. NFS를 지원하는 NetApp ONTAP 시스템의 경우 'backend-ontap-nas.json' 파일을 작업 디렉토리에 복사하고 파일을 편집하십시오.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-nas/backend-ontap-nas.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi backend-ontap-
nas.json
```

2. backendName, managedLIF, dataLIF, svm, 사용자 이름, 및 암호 값을 입력합니다.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "cluster-admin",
    "password": "password"
}
```

> 사용자 지정 backendName 값을 storageDriverName 과 NFS를 함께 사용하여 쉽게 식별할 수 있도록 하는 데이터 LIF를 함께 정의하는 것이 좋습니다.

3. 이 백엔드 파일을 배치하고 다음 명령을 실행하여 첫 번째 백엔드를 생성합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 백엔드가 생성되면 다음 번에 스토리지 클래스를 생성해야 합니다. 백엔드와 마찬가지로 샘플 입력 폴더에서 사용 가능한 환경에 대해 편집할 수 있는 샘플 스토리지 클래스 파일이 있습니다. 작업 디렉토리에 복사하고 생성된 백엔드를 반영하기 위해 필요한 편집을 수행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 방법은 새로 생성된 백엔드에서 스토리지 드라이버의 이름으로 'backendType' 값을 정의하는 것입니다. 또한 이름 필드 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 참조해야 합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

> 이 파일에 정의된 fschType이라는 선택적 필드가 있습니다. 이 라인은 NFS 백엔드에서 삭제할 수 있습니다.

6. 스토리지 클래스를 생성하려면 kubbtl 명령을 실행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 스토리지 클래스를 생성한 후 첫 번째 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성해야 합니다. 샘플 입력에도 이 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 PVC-BASIC.YAML 파일이 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 내용은 'torageClassName' 필드가 방금 만든 필드와 일치한다는 것입니다. PVC 정의는 프로비저닝할 작업 부하에 따라 필요에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. kubbectl 명령을 실행하여 PVC를 생성한다. 생성 중인 백업 볼륨의 크기에 따라 생성 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 완료 시 프로세스를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            basic-csi      7s
```

"다음: 고급 구성 옵션: NetApp의 Anthos"

NetApp ONTAP iSCSI 구성: NetApp의 Anthos

NetApp ONTAP 스토리지 시스템과의 Trident 통합을 활성화하려면 스토리지 시스템과의 통신을 지원하는 백엔드를 생성해야 합니다.

1. 다운로드한 설치 아카이브에서 사용할 수 있는 예제 백엔드 파일이 'ample-input' 폴더 계층에 있습니다. iSCSI를 지원하는 NetApp ONTAP 시스템의 경우 'backend-ontap-san.json' 파일을 작업 디렉토리에 복사하고 파일을

편집합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/ontap-san/backend-ontap-san.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi backend-ontap-
san.json
```

2. 이 파일에서 관리 LIF, dataLIF, svm, 사용자 이름 및 암호 값을 편집합니다.

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.240",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

3. 이 백엔드 파일을 배치하고 다음 명령을 실행하여 첫 번째 백엔드를 생성합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontapsan_10.61.181.241 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

4. 백엔드가 생성되면 다음 번에 스토리지 클래스를 생성해야 합니다. 백엔드와 마찬가지로 샘플 입력 폴더에서 사용 가능한 환경에 대해 편집할 수 있는 샘플 스토리지 클래스 파일이 있습니다. 작업 디렉토리에 복사하고 생성된 백엔드를 반영하기 위해 필요한 편집을 수행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

5. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 방법은 새로 생성된 백엔드에서 스토리지 드라이버의 이름으로 'backendType' 값을 정의하는 것입니다. 또한 이름 필드 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 참조해야 합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> 이 파일에 정의된 fschType이라는 선택적 필드가 있습니다. iSCSI 백엔드에서 이 값은 특정 Linux 파일 시스템 유형(XFS, ext4 등)으로 설정하거나 OpenShift가 사용할 파일 시스템을 결정할 수 있도록 삭제할 수 있습니다.

6. 스토리지 클래스를 생성하려면 kubbtl 명령을 실행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

7. 스토리지 클래스를 생성한 후 첫 번째 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성해야 합니다. 샘플 입력에도 이 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 PVC-BASIC.YAML 파일이 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

8. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 내용은 'torageClassName' 필드가 방금 만든 필드와 일치한다는 것입니다. PVC 정의는 프로비저닝할 작업 부하에 따라 필요에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

9. kubbectl 명령을 실행하여 PVC를 생성한다. 생성 중인 백업 볼륨의 크기에 따라 생성 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 완료 시 프로세스를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            basic-csi      3s
```

"다음: 고급 구성 옵션: NetApp의 Anthos"

NetApp Element iSCSI 구성: NetApp의 Anthos

NetApp Element 스토리지 시스템과의 Trident 통합을 활성화하려면 iSCSI 프로토콜을 사용하여 스토리지 시스템과의 통신을 지원하는 백엔드를 생성해야 합니다.

1. 다운로드한 설치 아카이브에서 사용할 수 있는 예제 백엔드 파일이 'ample-input' 폴더 계층에 있습니다. iSCSI를 지원하는 NetApp Element 시스템의 경우 'backend-solidfire.json' 파일을 작업 디렉토리로 복사하고 파일을 편집합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-
input/backends-samples/solidfire/backend-solidfire.json ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi ./backend-
solidfire.json
```

   a. 끝점 줄에서 사용자, 암호, MVIP 값을 편집합니다.
   b. VIP 값을 편집합니다.

```
 {
    "version": 1,
    "storageDriverName": "solidfire-san",
    "Endpoint": "https://trident:password@172.21.224.150/json-
rpc/8.0",
    "SVIP": "10.61.180.200:3260",
    "TenantName": "trident",
    "Types": [{"Type": "Bronze", "Qos": {"minIOPS": 1000, "maxIOPS":
2000, "burstIOPS": 4000}},
              {"Type": "Silver", "Qos": {"minIOPS": 4000, "maxIOPS":
6000, "burstIOPS": 8000}},
              {"Type": "Gold", "Qos": {"minIOPS": 6000, "maxIOPS":
8000, "burstIOPS": 10000}}]
}
```

2. 이 백엔드 파일을 배치하고 다음 명령을 실행하여 첫 번째 백엔드를 생성합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ ./tridentctl -n
trident create backend -f backend-solidfire.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| solidfire_10.61.180.200 | solidfire-san  | b90783ee-e0c9-49af-8d26-
3ea87ce2efdf | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. 백엔드가 생성되면 다음 번에 스토리지 클래스를 생성해야 합니다. 백엔드와 마찬가지로 샘플 입력 폴더에서 사용 가능한 환경에 대해 편집할 수 있는 샘플 스토리지 클래스 파일이 있습니다. 작업 디렉토리에 복사하고 생성된 백엔드를 반영하기 위해 필요한 편집을 수행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-
input/storage-class-samples/storage-class-csi.yaml.templ ./storage-
class-basic.yaml
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi storage-class-
basic.yaml
```

4. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 방법은 새로 생성된 백엔드에서 스토리지 드라이버의 이름으로 'backendType' 값을 정의하는 것입니다. 또한 이름 필드 값을 기록해 둡니다. 이 값은 나중에 참조해야 합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: basic-csi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "solidfire-san"
```

> 이 파일에 정의된 fschType이라는 선택적 필드가 있습니다. iSCSI 백엔드에서 이 값은 특정 Linux 파일 시스템 유형(XFS, ext4 등)으로 설정하거나 OpenShift가 사용할 파일 시스템을 결정할 수 있도록 삭제할 수 있습니다.

5. 스토리지 클래스를 생성하려면 kubbtl 명령을 실행합니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
storage-class-basic.yaml
storageclass.storage.k8s.io/basic-csi created
```

6. 스토리지 클래스를 생성한 후 첫 번째 영구 볼륨 클레임(PVC)을 생성해야 합니다. 샘플 입력에도 이 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 PVC-BASIC.YAML 파일이 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ cp sample-input/pvc-
samples/pvc-basic.yaml ./
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ vi pvc-basic.yaml
```

7. 이 파일에 대해 편집해야 하는 유일한 내용은 'torageClassName' 필드가 방금 만든 필드와 일치한다는 것입니다. PVC 정의는 프로비저닝할 작업 부하에 따라 필요에 따라 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: basic-csi
```

8. kubbectl 명령을 실행하여 PVC를 생성한다. 생성 중인 백업 볼륨의 크기에 따라 생성 시간이 다소 걸릴 수 있으므로 완료 시 프로세스를 확인할 수 있습니다.

```
[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl create -f
pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[ubuntu@gke-admin-ws-2021-07-15 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-3445b5cc-df24-453d-a1e6-b484e874349d   1Gi
RWO            basic-csi      5s
```

"다음: 고급 구성 옵션: NetApp의 Anthos"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.